UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

TÓPICOS ESPECIAIS EM APLICAÇÕES GRÁFICAS

S4P4: SSM vs DDE

Monique Hemily A. Mendes

Profº. Drº. Marcelo da Silva Hounsell
Departamento de Ciência da Computação - DCC

03 de maio de 2026

Sumário

03 Introdução - SSM

06 Sistema - SSM

08 História - SSM

12 Modelo Mental - SSM

13 Etapas - SSM

16 Diferenciais e Vantagens - SSM

17 Limitações e Desvantagens - SSM

19 Metodologia DDE

20 Comparação

21 Conclusão

Introdução

Metodologia Principal: SSM

- **Thomas Grip** é um **desenvolvedor** de **jogos** sueco.

- *Grip* ***reconhece*** *a* ***utilidade*** *do modelo* ***MDA****, porém identifica uma* ***falha estrutural****:*
  - *Mistura a* ***matemática*** *do* ***jogo com*** *a* ***ilusão*** *que se* ***passa na cabeça do jogador*** **(Grip, 2017).**

Fonte: GameSpot (2026).

Introdução

Metodologia Principal: SSM

- O *framework* **SSM** foi **proposto** para **resolver** o ponto **entre narrativa** e **sistemas**, **focando** no que realmente **acontece** na **mente do jogador enquanto** ele **joga.**

- O framework **SSM divide** o jogo **em três partes** para explicar como essa ilusão é construída **(Grip, 2017).**

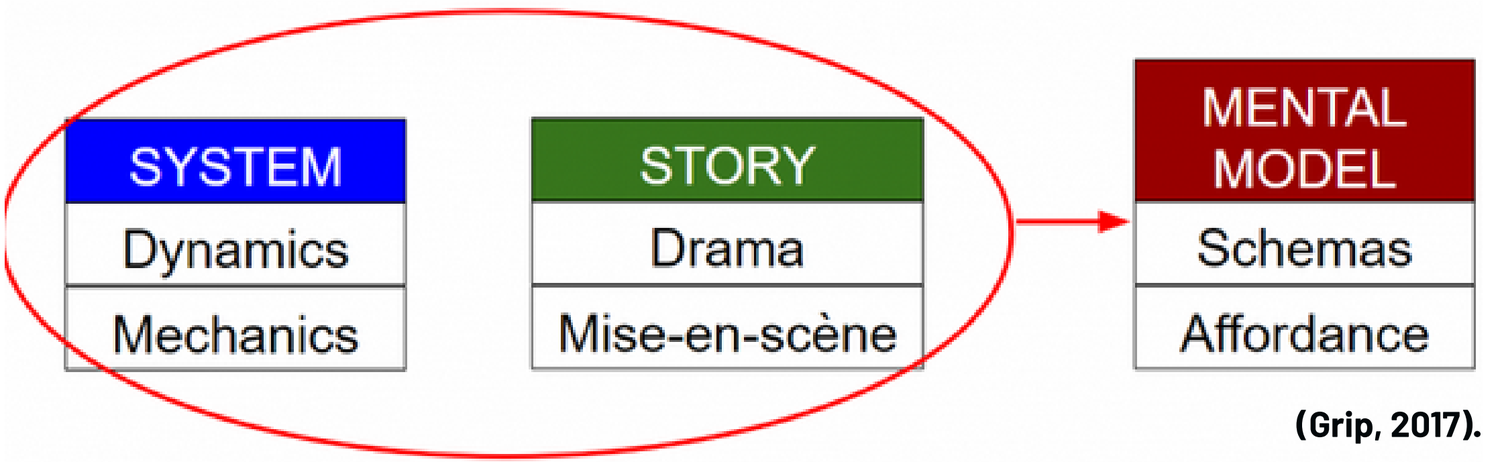
Fonte: GameSpot (2026).

Introdução

Metodologia Principal: SSM

Grip defende que o jogo **não está** no **código**, mas na interação entre:

- **Sistema**(*System*): Regras abstratas e código.
- **História** (*Story*): Contexto visual e auditivo.
- **Modelo Mental**: A crença do jogador sobre o mundo.



(Grip, 2017).

Sistema

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

O que é?

- É onde **todo** o **código existe** e **onde todas as simulações** de jogo **acontecem**. A base lógica do jogo.
- Foco exclusivo na **funcionalidade** pura, **independentemente** da **percepção sensorial** do jogador.
- Podemos **dividir** este **espaço** em duas camadas: **Mecânica** e **Dinâmica** **(Grip, 2017).**

```
// Simulação Abstrata
If (distancia_monstro < 2) {
    vida_jogador = vida_jogador - 20;
    estado_entidade = "ATACADO";
    tocar_som("grito_dor.mp3");
}
// O sistema não sabe o que é "medo",
// apenas sabe o que é "subtração".
```

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

As Duas Camadas do Sistema

Mecânicas

são as peças, regras e ações utilizadas para criar o jogo.

Dinâmicas

são os comportamentos ou estratégias que ocorrem quando as mecânicas são colocadas em ação através da interação do jogador. Corresponde ao comportamento do jogo.

- Elas são tratadas de forma abstrata.
  - O sistema se preocupa apenas se a lógica funciona e se a simulação é consistente.

História

O que é?

- É o que **dá contexto** às interações que ocorrem no **Sistema**. **(Grip, 2017).**
  - É o dá sentido aos dados abstratos.

- É que **faz** a **subtração** de **"-20"** parecer um **golpe violento**. **Sem essa camada**, o **jogador veria apenas números mudando**, sem **entender intuitivamente** a **gravidade** da **ameaça**.

Figura 2 - Exemplo de História acontecendo

Fonte: Elaborado pela autora com auxílio da ferramenta Gemini, 2026

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Camadas

***Mis-en-scéne*:**

- **Tudo** o que o **jogador** pode **ver**, **ouvir e sentir** sensorialmente. É o termo emprestado do cinema para encapsular o componente sensorial.

Drama:

- Gerado pela *Mise-en-scène*, **trata** das **relações**, **emoções** e **intenções** que o **jogador atribui ao que percebe**.

(Grip, 2017).

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Mis-en-scéne

A Experiência Sensorial

- Representa a **interface** entre o **jogo** e os **órgãos sensoriais** do **jogador**. Envolve:
  - **Design** de **Personagens** e **Cenários;**
  - **Paisagens Sonoras** e **Música;**
  - **Efeitos Visuais** e **Iluminação.**

(Grip, 2017).

História

Drama

Contexto Emocional

- O Drama dá o "**porquê**" por **trás** das **ações** que o **sistema exige** do **jogador**. **(Grip, 2017).**

Exemplo:
O fato de **Bowser aparecer** na **tela é *Mise-en-scène***;

O **fato** de que ele **odeia** o **Mario** e **quer impedi-lo** é **Drama**.

Figura 3 - Exemplo de Drama

Fonte: Disponível em: https://external-content.duckduckgo.com/.... Acesso em: 3 maio 2026.

Modelo Mental

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

O que é?

- É onde o **jogador atribui significado.**
- É formado quando os espaços **História** e **Sistema** são **experimentados simultaneamente** pelo jogador.
- Pode conter coisas que não existem no código ou nos visuais, mas que o jogador **inventa** em sua **imaginação**.

(Grip, 2017).

Modelo Mental

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Camadas do Modelo Mental

Affordances

A funcionalidade básica que o jogador atribui a um objeto.

Exemplo: Ver uma porta e entender que ela pode ser aberta.

Esquemas

Expectativas de comportamento.
Como o jogador acha que as situações devem se desenrolar.

Exemplo:cria expectativas sobre como monstros devem se comportar

Modelo Mental

Para demonstrar como o framework SSM resolve problemas, vamos imaginar o design de um NPC:

Sistema:

História: Esse cilindro ganha a aparência de um **coelho filhote** e **fofo**, que emite sons cativantes.

Modelo Mental

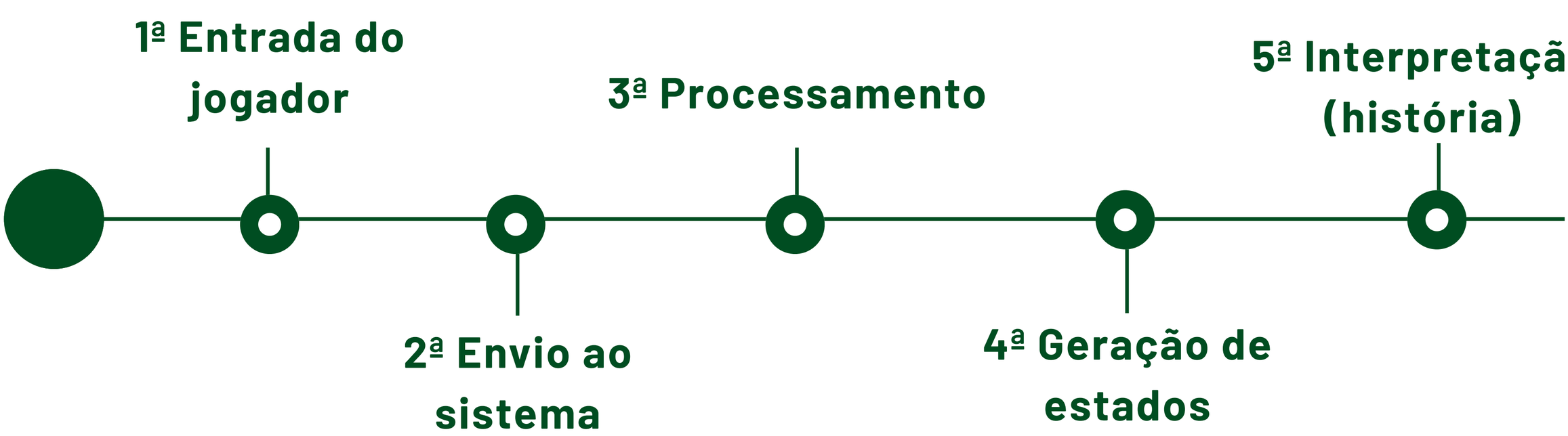
UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Para demonstrar como o framework SSM resolve problemas, vamos imaginar o design de um NPC:

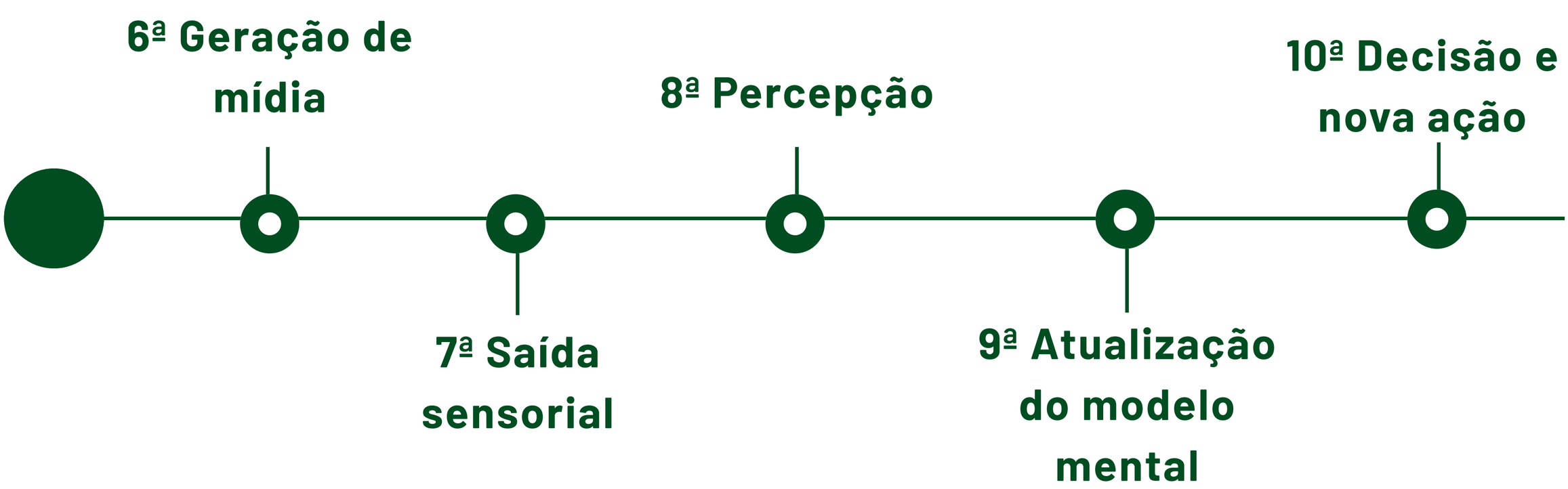
O Objetivo do Design: Criar empatia.

O **modelo mental** esperado é que o **jogador** se **importe** com o **coelho**, **sinta** que ele **está vivo** e o **proteja** dos **perigos** do **jogo**.

Etapas


1ª Entrada do jogador
2ª Envio ao sistema
3ª Processamento
4ª Geração de estados
5ª Interpretação (história)

Etapas


6ª Geração de mídia
7ª Saída sensorial
8ª Percepção
9ª Atualização do modelo mental
10ª Decisão e nova ação

Diferenciais e Vantagens

Foco Cognitivo:

Diferente de outros modelos, o SSM prioriza o Modelo Mental: como o jogador percebe o mundo, não apenas as regras.

Separação de Camadas:

Isola a Lógica (Sistema) da Percepção (História), permitindo tratar cada um como ferramenta independente.

Limitações e Desvantagens

O pilar central do framework, o Espaço do Modelo Mental, acontece inteiramente dentro da cabeça do jogador.

- Como **cada pessoa** tem **vivências**, **níveis** de **atenção** e **repertórios diferentes**, o **designer nunca** tem **controle absoluto** sobre o **resultado final**.
  - Por mais que a História e o Sistema sejam bem feitos, o **jogador** pode simplesmente **ignorar** o **drama** e "**otimizar** a **diversão**", quebrando a **imersão proposta**.

Limitações e Desvantagens

O ciclo de 10 passos e a separação estrita de camadas do SSM.

- São fantásticas para jogos narrativos profundos:
  - The Last of Us.

- No entanto, tentar aplicar essa metodologia para analisar ou projetar jogos puramente abstratos, de mecânica direta ou hipercasuais pode ser burocrático e engessado.

Metodologia DDE

- É uma estrutura de desenvolvimento de jogos **evoluída** a partir **do** modelo **MDA**, focada em **criar experiências** de usuário **mais imersivas**. O **design não** seja apenas **técnico**, **mas focado** no que o **jogador sente** e **aprende** .

- Componentes principais:
  - ***Design*** (Projeto): Elementos estruturais e estéticos (visuais, navegação, desafios) que planejam a experiência

  - ***Dynamics*** (Dinâmicas): Comportamentos que emergem quando o jogador interage com os mecanismos do jogo.

  - ***Experience*** (Experiência): O impacto emocional, motivação e o sentimento final do usuário ao jogar.

Comparação: SSM vs. DDE

- **SSM**: Ele foca no **fluxo** de **informação entre** o **código** e a **mente** do **jogador**, analisando como a narrativa ajuda a transformar regras abstratas em um modelo mental compreensível.

- **DDE**: Foca no **jogo** como um produto que **deve gerar** uma **experiência através da dinâmica** das suas peças.

Comparação: SSM vs. DDE

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Quando Usar?

- **SSM**: quando **deseja analisar** como o **jogador interpreta** as **regras**. Ele é **ideal** para **jogos** de **terror**, onde o medo depende do que o jogador acredita que pode acontecer.

- **DDE:** quando o objetivo é **projetar** a **experiência emocional** do **usuário**, sendo muito comum em **projetos** de ***gamificação*** e **jogos educativos,** onde o sentir e o aprender são prioridades.

Conclusão

A melhor forma de entender a relação entre eles é que o **DDE projeta** a **intenção**, enquanto o **SSM valida** a **percepção**.

Para que a **Experiência (do DDE)** seja **alcançada** com sucesso, o **Modelo Mental (do SSM) precisa** estar **alinhado** às **mecânicas** de **Design**.
Se o fluxo entre o **Sistema** e a **História falha** em ser **coerente**, a **Dinâmica** do **jogo** se **torna confusa**, impedindo que o jogador sinta a emoção pretendida no projeto original.

DDE define o destino emocional, e o SSM garante que a mente do jogador encontre o caminho sem se perder.

Referências

GRIP, Thomas. 2017. The SSM Framework of Game Design. Gamasutra. Disponível em : https://www.gamasutra.com/blogs/ThomasGrip/20170524/298648/The_SSM_Framework_of_Game_Design.php

WALK, Wolfgang, GÖRLICH Daniel & BARRETT Mark. 2017. Design, Dynamics, Experience (DDE): An Advancement of the MDA Framework for Game Design. O. Korn and N. Lee (eds.), Game Dynamics, DOI 10.1007/978-3-319-53088-8_3